# Свойства ранга матрицы и линейная зависимость строк

**Опр:** (минор k-ого порядка)

Пусть $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ - матрица размера $m \times n$

Минором k-ого порядка в матрице A называется определитель матрицы, составленной из элементов, стоящих на пересечении произвольно фиксированных k строк и k столбцов матрицы A.

**Обозн:** $M^{j_1 \dots j_k}_{i_1 \dots i_k}$, где $i_1 \dots i_k$ - номера строк

$j_1 \dots j_k$ - номера столбцов

**Пример:**

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ сущ. 3 минора 2-го порядка

$M^{12}_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$, $M^{13}_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, $M^{23}_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$

**Опр:** (ранг матрицы)

Рангом матрицы $Rg\ A$ (или $rk\ A$) называется наивысший порядок (наибольший размер) отличного от нуля минора матрицы

**Замеч:** 1) Если $Rg\ A = r$, то существует ненулевой минор $M^{j_1 \dots j_r}_{i_1 \dots i_r} \neq 0$ порядка $r$, а все миноры порядков $r+1, r+2, \dots$ ($> r$)

@marusya_pis

либо равны нулю, либо не существуют.

2) Оценка ранга: $Rg\, A_{m\times n} \le \min(m,n)$

Пример:

Для $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ минор 1-го порядка $M^1_1 = 1 \neq 0 \Rightarrow Rg\, B \ge 1$, но все миноры 2-го порядка равны $0 \Rightarrow Rg\, B = 1$

Опр: (базисной минор и базисное стр(стб-ец)

Любой отличной от нуля минор, порядок которого равен рангу матрицы, называется базисным минором (БМ). Строки и столбцы, попавшие в некоторый фиксированный базисный минор, называются базисными.

## Свойства ранга матрицы

1) Ранг транспонированной матрицы:

$$Rg\, A^T = Rg\, A$$

Док-во:

□ Покажем сначала, что $Rg\, A^T \ge Rg\, A$.
Пусть $r = Rg\, A$ и $M^{j_1 \dots j_r}_{i_1 \dots i_r} \neq 0$ - базисной минор матрицы $A$.
В транспонированной матр. $A^T$ ему соотв. минор $M^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_r}$, полученной транспонированием из исходного. Т.к. при транспонировании определитель не меняется, этот

минор в $A^T$ также отличен от нуля, откуда $Rg\, A^T \geq r = Rg\, A$. Применяя полученное неравенство к матр. $A^T$, имеем

$$Rg\, A \leq Rg\, A^T \leq Rg\,(A^T)^T = Rg\, A,$$ откуда

$$Rg\, A^T = Rg\, A$$ ▨

2) Сохранение ранга при элем. преобраз.

Элементарное преобразование строк и столбцов матрицы не меняет её ранг

Идея: Умножение на невырожденную матрицу (в частности, матрицу элементарного преобразования) не меняет ранг.

Практический вывод: Ранг ступенчатой матр. равен числу её ненулевых строк (т.к. всегда есть БМ в столбцах с ведущими элементами). Это даёт главный метод вычисления ранга: приведение матрицы элементарными преобразованиями к ступ. виду.

Пример: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ранг $Rg\, A = 2$,

т.к. минор $M_{12}^{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$

## Линейная зависимость и независимость векторов (строк / стб-цов)

**Опр:** (линейная зависимость)

Строки (столбцы) $a_1, \dots, a_s$ называются л.з., если существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ не все равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_s a_s = 0$$

**Примеры:**

- Векторы $a_1 = (1, 3, 3)^T$, $a_2 = (1, 1, 0)^T$, $a_3 = (0, 1, 1)^T$ – л.з.

  т.к. $a_1 - a_2 - 2a_3 = 0$ при

  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$

- Векторы $b_1 = (2, 0, 2)^T$, $b_2 = (1, 0, 1)^T$, $b_3 = (0, 0, 1)^T$ – л.з.

  т.к. $b_1 - 2b_2 + 0 \cdot b_3 = 0$

- **Замеч:**

  Система, содержащая нулевую строку, всегда л.з.

  (т.к. $1 \cdot (0, 0) = (0, 0)$ при $\lambda = 1$)

**Опр:** (линейная независимость)

Строки (столбцы) $a_1, \dots, a_s$ называются л.н.з., если равенство $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_s a_s = 0$ возможно только при $\lambda_1 = \dots = \lambda_s = 0$ (только тривиальная л.к. равна 0)

**Пример:**

Векторы $a_1 = (1, 0, 0)^T$, $a_2 = (0, 1, 0)^T$, $a_3 = (0, 0, 1)^T$ – л.н.з.

т.к. $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)^T = (0, 0, 0)^T \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$

## Критерий линейной зависимости

@marusya_risk_konspecty

Утв:

Строки (столбцы) $a_1, \dots, a_s$ – л.з. $\Leftrightarrow$ хотя бы одна из них является л.к. остальных (линейно выражается через остальные)

Док-во:

Необх. ($\Rightarrow$):

Пусть $a_1, \dots, a_s$ л.з. По определению сущ. $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, не все равные 0, такие что $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_s a_s = 0$. Пусть $\lambda_1 \neq 0$.

Тогда $a_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot a_2 - \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_1} \cdot a_s$, то есть $a_1$ линейно выражается через остальные

Дост. ($\Leftarrow$):

Пусть $a_1 = \beta_2 a_2 + \dots + \beta_s a_s$.

Тогда $1 \cdot a_1 - \beta_2 a_2 - \dots - \beta_s a_s = 0$.

Это нетривиальная л.к. (коэфф. при $a_1$ равен $1 \neq 0$), значит, строки л.з.

Замеч:

В критерии сказано „хотя бы одна", т.к. не каждая строка обязана выражаться через другие. Например, для $a_1 = (1, 0)$ и $a_2 = (0, 0)$ имеем $a_2 = 0 \cdot a_1$ ($a_2$ выражается через $a_1$), но $a_1$ не выражается через $a_2$.

## Теорема о базисном миноре

Формулировка:

@maruya_prospecty

1) Базисные строки (столбцы), соответствующие любому фиксированному базисному минору $M$, являются л.н.з.

2) Любая строка (столбец) матрицы является линейной комбинацией её базисных строк (столбцов)

Док-во: ⊓⊓

□ 1) Допустим, что они л.з. ⇒ по крит. л.з. хотя бы одна из них явл. л.к. остальных ⇒ $M = 0$ по св-ву ⑤ Let ⇒ ⊥ с опр. Б.М

2) Не нарушая общности будем полагать, что Б.М. $M$ расположен в левом верхнем углу матрицы $A$ (иначе можно переставить строки и столбцы, $M$ максимум поменяет знак, но останется $\neq 0$, т.е Б.М.)

$$A = \begin{pmatrix} M\ (r) & a_{1\,r+1} & \dots & a_{1n} \\ & \dots & & \dots \\ & a_{r\,r+1} & \dots & a_{rn} \\ a_{r+1\,1} & \dots & \dots & a_{r+1\,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Возьмем строку $A_k$, где $k > r$, и покажем, что $\exists$ числа $\lambda_1, \dots, \lambda_r : A_r > \lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_r A_r$ - л.к. базисных строк.

Составим определитель $\Delta$, полученной добавлением к минору $M$ $k$-й строки ($k > r$) и $j$-ого столбца матр. $A$, взятого произвольно ($j = \overline{1,n}$)

(т.к. $j = \overline{1,r}$)

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1r} & a_{1j} \\ \vdots \quad M \quad \vdots & \vdots \\ a_{r1} \dots a_{rr} & a_{rj} \\ \hline \dots\dots\dots & \dots \\ a_{k1} \dots a_{kr} & a_{kj} \end{vmatrix}$$

Покажем, что $\Delta = 0$. т.к. если $j \le r$,
то в $\Delta$ два одинак. столбца $\Rightarrow$ по (4б) $\Delta = 0$,
а если $j > r$, то $\Delta$ - это минор. матр. $A$
порядка $r+1 \Rightarrow \Delta = 0$ по опр. ранга
(т.к. $Rg\, A = r$)

Разложим $\Delta$ по последнему ($j$-ому) столбцу

$\Delta = a_{1j} \cdot b_1 + \dots + a_{rj} \cdot b_r + a_{kj} \cdot b_k = 0$ - т.к. $\Delta = 0$

где $b_1, \dots, b_r, b_k$ - алгеб. дополн. к соотв. элем-м.
$j$-ого столбца в $\Delta$

При этом $b_k = M \neq 0 \Rightarrow a_{kj} = -\frac{b_1}{b_k} a_{ij} - \dots - \frac{b_r}{b_k} a_{rj}$

$\Leftrightarrow$

$a_{kj} = \lambda_1 a_{ij} + \dots + \lambda_r a_{rj}$, где $j$ - любое $j = \overline{1,n} \Rightarrow$

$\Rightarrow (a_{k1} \dots a_{kn}) = \lambda_1 (a_{11} \dots a_{1n}) + \dots + \lambda_r (a_{r1} \dots a_{rn})$,

$A_k \qquad A_1 \qquad A_r$

т.к. $\lambda_1 \dots \lambda_r$ - не зависят от выбора $j$

@marusya_pisit